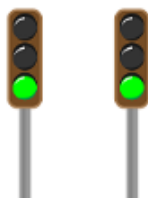


EJEMPLOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE DIVISIBILIDAD

Problema 1 (mcm)



En una calle se están instalando dos semáforos: uno de ellos se pondrá en verde cada 3 minutos y el otro, cada 5 minutos. Una vez se conectan los semáforos, ¿cuánto tiempo tardarán en ponerse en verde al mismo tiempo por primera vez?

Solución

El primer semáforo se pone en verde en el minuto 3, en el 6, en el 9, en el 12, en el 15, en el 18, en el 21... (son los **múltiplos** de 3).

El segundo semáforo lo hace en el minuto 5, en el 10, en el 15, en el 20... (son los **múltiplos** de 5).

El minuto en el que ambos semáforos se encienden al mismo tiempo por primera vez es el minuto 15 (el **mínimo común**).

Observad que la solución del problema es el **mínimo común múltiplo** de 3 y 5.

$$\begin{aligned} mcm(3, 5) &= \\ &= 3 \cdot 5 = 15 \end{aligned}$$

Problema 2 (MCD)

En la tienda de Manuel hay una caja con 12 naranjas y otra con 18 peras. Manuel quiere distribuir las frutas en cajas más pequeñas de forma que:

- todas las cajas tienen el mismo número de frutas,
- cada caja sólo puede tener peras o naranjas y
- las cajas deben ser lo más grande posible.

¿Cuántas frutas debe haber en cada caja?

Solución

Para poder repartir las 12 naranjas en cajas más pequeñas con el mismo número de naranjas, tenemos que elegir un número que sea **divisor** de 12.

Los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12.

Por ejemplo, si las cajas contienen 3 naranjas, tendríamos un total de $12/3 = 4$ cajas.

Razonando del mismo modo, el número de peras en cada caja tiene que ser **divisor** de 18. Sus divisores son 1, 2, 3, 6, 9 y 18.

Como la capacidad de todas las cajas tiene que ser la misma, tenemos que elegir entre los divisores de 12 y los de 18 (divisor **común**).

Los divisores comunes son: 1, 2, 3 y 6.

Además, tenemos que elegir el divisor común que sea **máximo** para que las cajas sean lo más grande posible.

El divisor común más grande es 6.

Por tanto, las cajas deben tener 6 frutas cada una.

Observad que la solución del problema es el **máximo común divisor** de 12 y 18.

$$12 = 2^2 \cdot 3$$

$$18 = 2 \cdot 3^2$$

$$\begin{aligned} \text{MCD}(12, 18) &= \\ &= 2 \cdot 3 = 6 \end{aligned}$$